

✓ 1 [单选题]

提高功率因数的目的是（ ）

- ☐ A、提高用电设备的使用寿命；
- ☐ B、提高用电设备的功率；
- ☐ C、提高用电设备的输出功率；
- ☒ D、减少线路中无功功率的传输，提高电能的传输效率；

参考答案： D

真棒,答对了!

2 [单选题]

关于功率因数的提高，以下说法错误的是（ ）

- ☒ A、为了改善电路的功率因数，常在感性负载上并联电容，此时由于增加了一条电流支路，所以电路的总电流将增大。
- ☐ B、电力系统中的负载大部分是感性负载，其功率因数较低，为提高电源的利用率和减少供电线路的损耗，往往采用在感性负载两端并联电容的方法，来进行无功补偿，以提高线路的功率因数。
- ☐ C、并联电容后，并不改变原有负载的工作状态，但通过容性电流对感性电流的补偿，提高了电路的功率因数，降低了对电源输出电流的要求，可增加一定容量电源的带负载能力。
- ☐ D、在实际电路中，有很多感性负载，通常用电容补偿法提高功率因数，即在负载两端并联补偿电容器。

参考答案：A

真棒,答对了!

✓ 3 [单选题]

在做提高感性负载的功率因数实验时，如何判断电路的功率因数最大？

- ☐ A、当电流表的读数为 0.25A 时，功率因数最大；
- ☐ B、当电流表的读数为 0.35A 时，功率因数最大；
- ☒ C、当电流表的读数为最小值时，功率因数最大；
- ☐ D、当电流表的读数为最大值时，功率因数最大；

参考答案： C

真棒,答对了!

✓ 4 [单选题]

如果在图 5.8.2 的实验电路图（教材 P199）中添加一个开关，用于控制日光灯负载。该开关应接在何处？

- ☒ A、相线上；
- ☐ B、串联连接在电路中的任意位置；
- ☐ C、中性线上；
- ☐ D、跨接在相线和中性线之间；

参考答案： A

真棒,答对了!

✓ 5 [单选题]

如何提高感性负载的功率因数（ ）

- ☒ A、 并联适当的电容，可以提高感性负载的功率因数；
- ☐ B、 并联适当的电感，可以提高感性负载的功率因数；
- ☐ C、 串联适当的电感，可以提高感性负载的功率因数；
- ☐ D、 串联适当的电感，可以提高感性负载的功率因数；

参考答案： A

真棒,答对了!